

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE RASTREABILIDADE LOGÍSTICA BASEADO EM NFC PARA AUTENTICAÇÃO E REGISTRO DE EVENTOS

Bruno Sezar Marcelino Aiolfi
João Augusto Pupo Fagundes

1 INTRODUÇÃO

O acompanhamento de uma encomenda depende da associação entre o volume físico e os registros produzidos durante seu encaminhamento. Na coleta, no recebimento e na entrega, é necessário identificar o objeto e registrar a operação realizada. Essa relação entre identificação e histórico também aparece no trabalho de Alzahrani e Bulusu (2016), que utiliza etiquetas eletrônicas e registros de leitura em pontos de uma cadeia de fornecimento para apoiar a autenticação de produtos. A proposta evidencia que a utilidade da etiqueta depende do procedimento de leitura e das verificações realizadas pelo sistema.

Uma tecnologia que permite essa interação é a Near Field Communication (NFC), utilizada na comunicação por aproximação entre dispositivos compatíveis. No Android, o aparelho pode ler etiquetas passivas, alimentadas pelo campo gerado pelo próprio leitor, e acessar seus dados por meio das interfaces disponibilizadas pela plataforma (Google, 2026b). Para uma operação em que o trabalhador já manuseia cada encomenda, essa possibilidade motiva a investigação do uso do smartphone como instrumento de conferência e registro, sem pressupor sua adequação a todos os processos logísticos.

A forma de identificar a etiqueta precisa ser distinguida da forma de autenticar os dados recebidos. O NFC Data Exchange Format (NDEF) padroniza a organização das mensagens trocadas entre dispositivos e etiquetas, conforme descrito pelo NFC Forum ([s. d.]). Já o identificador da etiqueta, conhecido como Unique Identifier (UID), é utilizado na identificação e no procedimento que distingue etiquetas presentes no campo de leitura. A documentação Android informa que sua estabilidade depende da tecnologia e da configuração empregadas (Google, 2026b). Assim, consultar um cadastro a partir de um conteúdo fixo ou de um UID não constitui, por si só, uma verificação criptográfica da origem da informação.

A NTAG 424 DNA oferece uma alternativa por meio do Secure Dynamic Messaging (SDM). Esse mecanismo permite incluir dados dinâmicos e um código de autenticação na mensagem lida, cuja verificação pode ser realizada pelo servidor conforme as chaves e a configuração da etiqueta (NXP Semiconductors, 2025). A proteção se aplica aos dados cobertos pelo mecanismo. Informações acrescentadas pelo aplicativo, como a operação declarada pelo usuário, precisam ser avaliadas separadamente. Também há uma limitação física: Alzahrani e Bulusu (2016) reconhecem que seu mecanismo não detecta a transferência de uma etiqueta quando ela é removida e reaplicada sem a leitura necessária para alterar o contador.

A conectividade interfere no momento em que os registros ficam disponíveis para verificação. A documentação de arquitetura do Android recomenda combinar persistência local e sincronização para manter funcionalidades durante interrupções de rede (Google, 2026a). No cenário proposto, isso permitirá capturar uma leitura sem conexão e enviá-la posteriormente. Como diferentes aparelhos poderão se reconectar em momentos distintos, a ordem de recebimento no servidor poderá divergir da ordem em que as evidências foram produzidas.

Esse atraso também afeta as regras de segurança. A NXP Semiconductors (2019, seção 9.3) alerta que mensagens SDM legítimas podem ser armazenadas e apresentadas posteriormente a um verificador. O fabricante recomenda acompanhar o contador e rejeitar valores já observados ou recebidos fora de ordem. Para o sistema proposto, essa orientação cria uma questão a investigar: uma regra estrita pode rejeitar leituras legítimas capturadas durante a desconexão. Preservar uma observação atrasada no histórico, por outro lado, não significa que ela deva autorizar uma nova movimentação.

A pesquisa parte, portanto, da seguinte pergunta: como os mecanismos de identificação e autenticação NFC e as políticas de processamento afetam a aceitação de registros indevidos e a preservação de observações legítimas em situações de reutilização, atraso e envio fora de ordem?

O objetivo geral é desenvolver um artefato experimental e comparar o uso de conteúdo NDEF estático, associação por UID e mensagens dinâmicas autenticadas por SDM no registro de eventos logísticos sob conectividade intermitente. A avaliação considerará a aceitação indevida, a preservação dos registros e o tempo necessário para leitura, verificação e reconciliação.

Especificamente, pretende-se definir os cenários de ameaça e os critérios de aceitação; implementar os três mecanismos em um mesmo aplicativo e servidor; desenvolver a captura local com sincronização posterior; comparar políticas de tratamento de evidências atrasadas; e analisar os resultados dos ensaios em relação às limitações de cada mecanismo. A documentação das configurações e dos procedimentos deverá permitir que as execuções sejam reproduzidas.

O estudo se justifica pela necessidade de apoiar escolhas técnicas em sistemas que registram o recebimento e a transferência de encomendas. A verificação criptográfica da etiqueta e a autorização de uma operação respondem a perguntas diferentes, e confundi-las pode levar à adoção de garantias que o sistema não oferece. A contribuição esperada está em apresentar evidências sobre essas diferenças e sobre o tratamento de registros obtidos sem conexão. No âmbito acadêmico, o trabalho articula a segurança da informação e processamento de eventos em uma avaliação experimental. Na prática profissional, poderá oferecer critérios para o desenvolvimento de sistemas que tornem explícitas as pendências, as rejeições e as informações preservadas no histórico.

A pesquisa será aplicada, de abordagem quantitativa e procedimento experimental. Serão realizadas pesquisa bibliográfica e documental, construção do protótipo, coleta em ambiente controlado e análise dos resultados. O planejamento definirá previamente contexto, variáveis, instrumentos e ameaças à validade, aspectos tratados por Wohlin et al. (2024) na organização de experimentos em engenharia de software. A avaliação ficará restrita às leituras e às decisões do sistema, sem tomar a autenticação digital como comprovação do conteúdo da embalagem ou da ocorrência física da movimentação declarada.

2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

O experimento representará uma conferência unitária de encomendas em ambiente interno. Um aplicativo desenvolvido em React Native, executado em Android, realizará a captura das leituras e enviará os registros a um servidor, responsável pelas verificações e pelo armazenamento. Serão comparados três mecanismos de identificação ou autenticação, mantendo as mesmas regras de acesso e de movimentação. Para o SDM, também serão avaliadas duas políticas de processamento de evidências recebidas fora de ordem.

2.1 MATERIAIS

Serão utilizadas etiquetas NTAG 424 DNA configuráveis, smartphones Android com NFC, um computador para execução do servidor e caixas de papelão para representar as encomendas. A escolha da NTAG 424 DNA decorre de seus recursos de armazenamento NDEF, identificação e geração de mensagens SDM (NXP Semiconductors, 2019). A comparação principal utilizará exemplares do mesmo modelo e formato de antena, preferencialmente do mesmo lote, para reduzir a interferência das diferenças de hardware.

As caixas e as etiquetas receberão identificações visuais independentes dos dados NFC. Essa identificação permitirá conferir qual conjunto foi utilizado em cada execução e reconhecer trocas físicas durante os testes. Será empregado um suporte simples de posicionamento para manter a orientação do aparelho e da etiqueta nos ensaios de leitura. Os recursos previstos estão apresentados no Qd. 1.

Quadro 1: Recursos previstos para o experimento

Recurso	Utilização
Etiquetas NTAG 424 DNA	Configuração dos três tratamentos e obtenção das evidências NFC.
Smartphones Android com NFC	Execução do aplicativo, leitura e armazenamento local.
Computador e rede local	Execução do servidor, banco de dados e controle das comunicações.
Caixas, identificação visual e suporte	Representação das encomendas e padronização do posicionamento.
React Native, react-native-nfc-manager e biblioteca de persistência	Desenvolvimento do aplicativo, acesso ao leitor NFC e armazenamento local.
NestJS e PostgreSQL	Verificação das evidências e armazenamento dos eventos e decisões.
Scripts em Python	Execução de cenários controlados e análise dos dados coletados.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O aplicativo será desenvolvido em React Native e avaliado em aparelhos Android. A escolha se deve à familiaridade da equipe com a tecnologia e à facilidade de integrar, no contexto do projeto, o acesso ao NFC, o armazenamento local e a comunicação com o servidor. O React Native permite desenvolver aplicativos com

React e utilizar recursos nativos da plataforma (Meta, 2026). A leitura das etiquetas será realizada por meio da biblioteca react-native-nfc-manager, cuja integração com as etiquetas será verificada na etapa inicial do experimento.

Os eventos capturados serão armazenados em um banco de dados local e mantidos em uma fila de sincronização até a confirmação do servidor. Essa organização segue o princípio de combinar persistência local e sincronização para o funcionamento sem conexão descrito pelo Google (2026a). O aplicativo permitirá iniciar a sincronização após o restabelecimento da comunicação, inclusive por solicitação do operador. O servidor será implementado em NestJS, com PostgreSQL para os cadastros, eventos e decisões. As bibliotecas e suas versões serão registradas antes da coleta.

Para o piloto, propõe-se utilizar seis etiquetas, três aparelhos disponíveis e dez tentativas por combinação de etiqueta, aparelho e tratamento, totalizando 540 tentativas de leitura. Esse número servirá para verificar a viabilidade do procedimento e estimar sua duração e variabilidade; não representa o tamanho definitivo da amostra. Os modelos dos aparelhos e as versões dos softwares serão registrados antes da coleta. A quantidade final de etiquetas, sessões e repetições será definida após o piloto, considerando a variabilidade observada, os recursos disponíveis e a precisão pretendida para as medidas. As leituras repetidas da mesma etiqueta serão tratadas como observações relacionadas.

2.2 MÉTODOS

A pesquisa bibliográfica e documental será utilizada para definir o funcionamento dos mecanismos e os limites das alegações avaliadas. Serão consultados estudos sobre autenticação NFC e rastreabilidade, a documentação da NTAG 424 DNA e as interfaces de leitura e persistência do Android. O desenvolvimento será acompanhado de um protocolo que identifique os fatores alterados, as condições mantidas constantes e os resultados esperados de cada cenário. Essa definição prévia de variáveis e instrumentos faz parte do planejamento experimental descrito por Wohlin et al. (2024).

A primeira etapa prática será configurar as etiquetas e verificar a comunicação entre elas e o aplicativo React Native por meio da biblioteca react-native-nfc-manager. Serão conferidos o acesso ao identificador, a leitura NDEF

e os comandos necessários ao perfil SDM adotado. Serão registrados os campos utilizados, as permissões, as chaves de teste e a configuração do SDM. A validação no servidor será conferida com os exemplos da nota técnica AN12196 e com mensagens obtidas das etiquetas físicas (NXP Semiconductors, 2025). Mensagens alteradas e verificações com chave incorreta serão utilizadas como controles negativos. Somente após essa etapa será concluído o fluxo de captura, persistência e sincronização.

No primeiro tratamento, a etiqueta armazenará uma referência fixa ao cadastro da encomenda em formato NDEF, sem prova criptográfica. No segundo, a associação será realizada pelo UID observado pelo aplicativo, com a configuração de identificador aleatório desabilitada. No terceiro, o servidor verificará a mensagem SDM e controlará o uso da evidência conforme o contador autenticado. O NDEF será tratado como formato de mensagem, inclusive no tratamento dinâmico, de acordo com sua definição pelo NFC Forum ([s. d.]).

As mesmas etiquetas passarão pelos três tratamentos. No piloto, as seis ordens possíveis de aplicação serão distribuídas entre as seis etiquetas, evitando que um tratamento seja sempre executado primeiro. A reconfiguração será documentada e separada por épocas de provisionamento administradas pela equipe. Quando houver reinicialização do contador, será utilizado novo material de chave. Essa separação impedirá que valores de configurações diferentes sejam interpretados como evidências de uma mesma sequência.

Em todos os tratamentos, o operador deverá estar autenticado e autorizado a executar a operação solicitada. Cada captura receberá um identificador estável, mantido nas retransmissões. O mesmo evento com o mesmo conteúdo deverá recuperar a decisão anterior, sem produzir uma segunda movimentação; o mesmo identificador com conteúdo diferente deverá gerar conflito. No SDM, uma evidência já utilizada também será verificada quando reapresentada com outro identificador de evento. Assim, serão avaliadas separadamente a repetição de uma solicitação e a reutilização da evidência que ela contém.

As capturas sem conexão serão persistidas antes da confirmação local ao operador e permanecerão como pendentes até a resposta do servidor. A comunicação será interrompida por bloqueio do acesso à rede, mantendo o NFC disponível. Após a reconexão, serão testados o envio na ordem original, a inversão de registros e a repetição de solicitações. Também será interrompida a comunicação

após a gravação no servidor e antes do recebimento da resposta, para verificar se a tentativa seguinte provoca um efeito duplicado.

Para o tratamento SDM, a política estrita aceitará como nova apenas a evidência válida cujo contador supere o maior valor registrado para a etiqueta na mesma época de provisionamento. A política de registro tardio manterá o controle dos contadores utilizados, mas permitirá guardar uma observação válida ainda não recebida, mesmo abaixo do maior contador. Essa observação será classificada como tardia e não autorizará automaticamente uma transição. Trata-se de uma política experimental de preservação do histórico, com garantia diferente da rejeição de valores fora de ordem recomendada pela NXP Semiconductors (2019).

As movimentações seguirão a sequência cadastrado, coletado, recebido e entregue. Quando um evento chegar antes de seu antecedente, o sistema registrará a dependência e reavaliará a solicitação após o recebimento do evento anterior. Uma observação antiga recebida depois da entrega poderá integrar o histórico, mas não deverá fazer a encomenda retornar automaticamente a um estado anterior. Os cenários previstos estão resumidos no Qd. 2.

Quadro 2: Cenários experimentais previstos

Cenário	Procedimento e observação
Leitura legítima	Ler a etiqueta correta, com operador autorizado, com e sem conexão.
Cópia ou identificação falsa	Copiar o conteúdo para outra etiqueta e, separadamente, submeter um UID falso ao servidor.
Alteração de dados	Modificar a evidência e, em outro teste, alterar apenas o contexto informado pelo aplicativo.
Reutilização de evidência	Apresentar uma evidência SDM já utilizada com um novo identificador de evento.
Primeira apresentação atrasada	Guardar uma mensagem legítima ainda não enviada e apresentá-la posteriormente.
Duplicação e concorrência	Reenviar o mesmo evento e disputar simultaneamente a mesma evidência.
Reordenação e reconexão	Inverter a entrega dos registros e comparar as duas políticas SDM.
Transferência física	Mover uma etiqueta intacta entre duas caixas identificadas externamente.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O roteiro de cada execução registrará previamente a etiqueta, a caixa, o operador e a ordem de geração e envio das evidências. Nos testes com cliente adulterado, serão utilizadas credenciais de um operador com permissões delimitadas, para que o resultado não se resuma à rejeição de uma chamada anônima. A transferência de etiqueta será uma demonstração dos limites do vínculo físico, motivada pela possibilidade discutida por Alzahrani e Bulusu (2016), sem constituir uma avaliação completa de lacres.

As condições de posicionamento, superfície da caixa, uso de capa no aparelho, versões do aplicativo e configuração do servidor serão mantidas constantes nos blocos comparáveis. O piloto também definirá o tempo limite de tentativa e o intervalo de desconexão. Esses parâmetros, a quantidade de repetições e os critérios de exclusão serão fixados antes da coleta principal. O reaproveitamento de mensagens reais para testar diferentes ordens de envio será identificado como reexecução de dados, sem contabilizá-lo como novas leituras físicas.

A taxa de sucesso de leitura corresponde à proporção de tentativas com obtenção completa da evidência. A aceitação indevida será calculada pela proporção de solicitações adversariais que produzirem a movimentação pretendida em cada cenário. A rejeição legítima considerará os eventos corretos rejeitados definitivamente, mantendo falhas de leitura e pendências em categorias separadas. Também serão contabilizadas observações preservadas, efeitos duplicados e capturas confirmadas localmente que não puderem ser recuperadas ao final do procedimento.

O tempo de leitura será medido no aparelho, do início da operação de comunicação até a obtenção dos dados. O tempo de verificação será medido no servidor. O tempo de reconciliação corresponderá ao intervalo entre a liberação da comunicação e a classificação dos registros elegíveis. Serão utilizados relógios monotônicos para as durações, evitando calcular intervalos pela diferença entre relógios de equipamentos distintos. O resultado criptográfico, a detecção de uso anterior e a autorização da operação serão registrados separadamente.

Os dados serão organizados por etiqueta, aparelho, sessão, tratamento, cenário e política. A análise apresentará contagens, proporções, medianas e medidas de dispersão, com comparações entre condições equivalentes. A estimativa de incerteza considerará o agrupamento das leituras por etiqueta e sessão; o



procedimento estatístico será definido com base no piloto e fixado antes dos ensaios principais. As conclusões sobre desempenho ficarão restritas aos aparelhos e às condições avaliadas. O servidor, o banco de dados e o provisionamento serão considerados confiáveis, e a preservação das capturas pressuporá armazenamento local mantido e restabelecimento da comunicação.

REFERÊNCIAS

ALZHRANI, Naif; BULUSU, Nirupama. Securing pharmaceutical and high-value products against tag reapplication attacks using NFC tags. In: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SMART COMPUTING (SMARTCOMP), 2016. Proceedings [...]. IEEE, 2016. DOI: 10.1109/SMARTCOMP.2016.7501715. Disponível em: <https://web.cecs.pdx.edu/~nbulusu/papers/smartcomp16.pdf>. Acesso em: 21 set. 2026.

GOOGLE. Build an offline-first app. Android Developers, 2026a. Atualizado em: 13 maio 2026. Disponível em: <https://developer.android.com/topic/architecture/data-layer/offline-first>. Acesso em: 21 set. 2026.

GOOGLE. Tag. Android Developers, 2026b. Atualizado em: 3 ago. 2026. Disponível em: <https://developer.android.com/reference/android/nfc/Tag>. Acesso em: 21 set. 2026.

META. Core components and native components. React Native, 2026. Atualizado em: 12 ago. 2026. Disponível em: <https://reactnative.dev/docs/intro-react-native-components>. Acesso em: 21 set. 2026.

NFC FORUM. Specifications. [S. l.], [s. d.]. Seção Data Exchange Format (NDEF) Technical Specification. Disponível em: <https://nfc-forum.org/build/specifications/>. Acesso em: 21 set. 2026.

NXP SEMICONDUCTORS. NTAG 424 DNA: Secure NFC T4T compliant IC. NT4H2421Gx. Rev. 3.0. 31 jan. 2019. Disponível em: <https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/NT4H2421Gx.pdf>. Acesso em: 21 set. 2026.

NXP SEMICONDUCTORS. NTAG 424 DNA and NTAG 424 DNA TagTamper features and hints. AN12196. Rev. 2.0. 4 mar. 2025. Disponível em: <https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12196.pdf>. Acesso em: 21 set. 2026.

WOHLIN, Claes; RUNESON, Per; HÖST, Martin; OHLSSON, Magnus C.; REGNELL, Björn; WESSLÉN, Anders. Planning. In: Experimentation in software engineering. Berlin; Heidelberg: Springer, 2024. p. 115-145. DOI: 10.1007/978-3-662-69306-3_9. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-69306-3_9. Acesso em: 21 set. 2026.